

ANEXO 1.9
CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL
FLORA Y VEGETACIÓN

**“SUBESTACIÓN SECCIONADORA NUEVA SAN RAFAEL 110
KV”**

Octubre, 2019

CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN	4
2	OBJETIVOS	4
2.1	Objetivo General	4
2.2	Objetivo Específicos	4
3	Área de INFLUENCIA.....	5
4	METODOLOGÍA.....	6
4.1	Flora.....	6
4.1.1	Riqueza Florística y Nomenclatura Taxonómica	7
4.1.2	Abundancia.....	7
4.1.3	Tipos Biológicos.....	7
4.1.4	Origen Geográfico	7
4.1.5	Especies arbóreas o arbustivas originarias del país	8
4.1.6	Estado de Conservación de las especies de Flora	8
4.2	Vegetación.....	8
4.3	Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.....	11
5	RESULTADOS	12
5.1	Marco Biogeográfico del Área de Influencia	12
5.1.1	Regiones, Sub-regiones y Formaciones Vegetacionales	12
5.1.2	Pisos Vegetacionales	13
5.2	Resultado de la Prospección	13
5.2.1	Flora.....	14
5.2.2	Vegetación.....	18
5.2.3	Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal	22
6	conclusiones.....	23
7	bibliografía	24
APÉNDICE 1		27
	LISTADO TAXONÓMICO DE ESPECIES IDENTIFICADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA.....	27

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Campañas realizadas en la temporada de verano y otoño.	6
Tabla 2. Escala de Coberturas de Braun-Blanquet.	7
Tabla 3. Origen Geográfico de la Flora Registrada.	7
Tabla 4. Clave de codificación de cobertura por Tipo Biológico.	9
Tabla 5. Sistema de Clasificación de la Vegetación en Formaciones Vegetacionales.	10
Tabla 6. Categoría de Cobertura de Suelo Corroboradas en Terreno.	13
Tabla 7. Coordenadas UTM de los Puntos de Muestreo.	14
Tabla 8. Riqueza Florística identificada en el Área de Influencia.	15
Tabla 9. Familias de las Especies Prospectadas.	16
Tabla 10. Resumen taxonómico de la flora vascular presente en el área de estudio.	16
Tabla 11. Abundancia de las especies identificadas en parcelas de muestreo.	17
Tabla 12. Tipos Biológicos de la Flora Vascular presente en el área de estudio.	17
Tabla 13. Origen geográfico de la Flora registrada	18
Tabla 14. Especies arbóreas o arbustivas originarias del país.	18
Tabla 15. Superficies de Unidades Vegetacionales y Uso de suelo identificadas en el área de Influencia.	18
Tabla 16. Listado Taxonómico de Especies identificadas en el Área de Influencia.	28

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Área de Influencia del Proyecto	5
Figura 2. Punto de Muestreo Flora	14
Figura 3. Representación Porcentual de Unidades vegetacionales identificadas en el área de Influencia.	19
Figura 4. Carta de Ocupación Territorial con Unidades Vegetacionales identificados en terreno... ..	20

1 INTRODUCCIÓN

En el presente estudio se caracteriza el componente Flora y Vegetación asociada al “Proyecto Subestación Seccionadora Nueva San Rafael 110 kV”, en adelante “el Proyecto”, el cual se emplaza administrativamente en la de comuna de Los Andes, Provincia de Los Andes, en la Región de Valparaíso.

La presente sección entrega una descripción detallada en base a antecedentes bibliográficos y recopilados en terreno, para el área de estudio. Para este efecto, se realizó el levantamiento de información mediante dos (2) campañas de terreno durante los días 13 de junio y 6 de septiembre de 2019. Este levantamiento permitió recopilar antecedentes de estructura, cobertura y estado de conservación de la Flora presente en el área de influencia del Proyecto.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

El objetivo general del estudio es realizar un levantamiento de información de Flora y Vegetación presente en el área de estudio del Proyecto, con el fin de conocer el estado actual de dicho componente ambiental, en términos de su identificación, distribución y estado de conservación. Para cumplir con ello, se consideraron los siguientes objetivos específicos:

2.2 Objetivo Específicos

- Caracterizar la Flora Vascular en el área de estudio en términos de Diversidad, Origen Geográfico y Estado de Conservación.
- Identificar, Caracterizar y Delimitar las Formaciones Vegetacionales que se desarrollan en el área de influencia del proyecto.

3 ÁREA DE INFLUENCIA

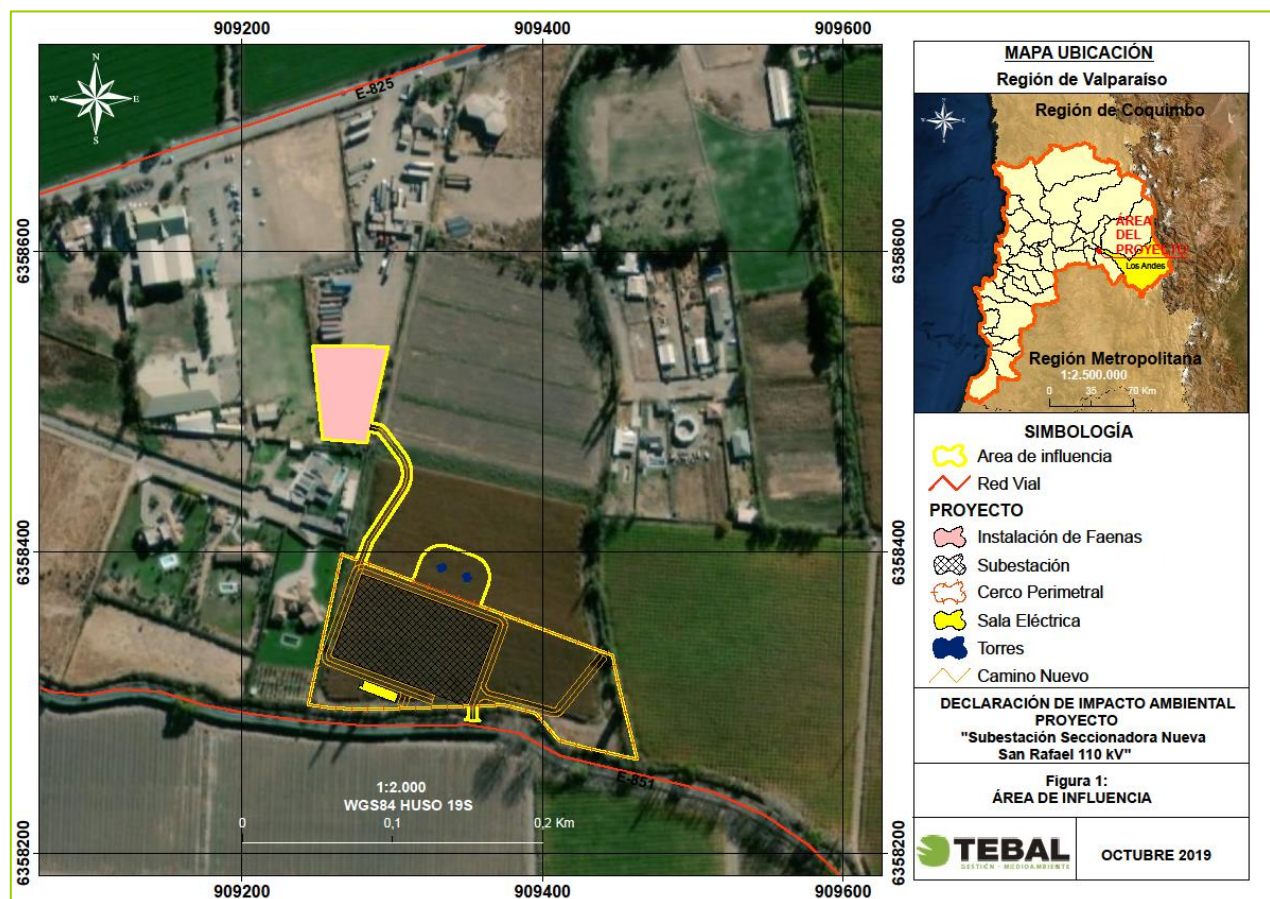
El área de estudio se localiza en la comuna de Los Andes, Provincia de Los Andes, Región de Valparaíso, situándose específicamente en un predio contiguo a la Ruta E-825.

Según el Reglamento del SEIA (D.S. N° 40/12), en su Artículo 2°, letra a), define área de influencia (AI) como:

“El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”.

Dicho lo anterior, el área de influencia corresponde a la superficie que será intervenida por las obras, partes y acciones del proyecto que en sus distintas fases podría afectar el componente Flora y Vegetación, totalizando una superficie de 1,96 ha.

Figura 1. Área de Influencia del Proyecto



Fuente: Elaboración Propia, 2019.

4 METODOLOGÍA

Para caracterizar la Flora y Vegetación presente en el área de estudio del Proyecto, se realizó un trabajo de gabinete previo a las campañas de terreno, en donde se efectuó la interpretación de imágenes satelitales con el objeto de identificar y delimitar unidades homogéneas de vegetación, por color y textura. El trabajo de gabinete consideró además una revisión de la información bibliográfica existente, con el fin de disponer de un marco referencial de las formaciones vegetales y riqueza florística que potencialmente pudiesen estar presentes en el área de estudio.

Posteriormente, se realizaron las siguientes campañas de terreno, correspondientes a las temporadas de otoño e invierno (**Ver Tabla 1**).

Tabla 1. Campañas realizadas en la temporada de verano y otoño.

TEMPORADA	FECHA DE CAMPAÑA
Otoño	13 de Junio del 2019.
Invierno	6 de Septiembre del 2019.

Fuente: Elaboración Propia, 2019

El muestreo en terreno permitió recabar información cuantitativa, relativa a la estructura y cobertura de cada unidad de vegetación, asociar y caracterizar la composición florística existente en cada sector. Una vez finalizadas las actividades de terreno, se desarrolló un segundo trabajo de gabinete con el objeto de complementar y afinar la cartografía de unidades homogéneas de vegetación y estructurar el informe del componente flora y vegetación.

Se debe señalar que la metodología utilizada para describir y caracterizar la Flora y Vegetación en el presente estudio, corresponde a los métodos descritos en la Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (SEA, 2015).

4.1 Flora

La Flora Vascular presente en el área de estudio fue descrita en cada uno de los puntos de muestreo, los que fueron distribuidos en las unidades cartográficas delimitadas previamente mediante fotointerpretación, abarcando la mayor cantidad de ambientes y/o unidades Vegetacionales presentes en el área de estudio. En cada una de estas unidades se registraron las especies presentes, generando el listado florístico, y detallando su porcentaje de cubrimiento a través de parcelas de muestreo de 1x2m² utilizando el método de Braun-Blanquet (1979), para Estrato Herbáceo. Para el Estrato Arbóreo y Arbustivo, las parcelas de muestreo fueron de 200 m², donde se registró la totalidad de especies y su abundancia. De modo complementario, se efectuó un recorrido en transectos lineales de 100 metros por los sectores aledaños a las parcelas con el fin de registrar aquellas especies que no se encontraron en el interior de éstas, y que pertenecen a la misma unidad cartográfica. Adicionalmente, se registró la ubicación de cada unidad de muestreo mediante posicionamiento satelital (GPS) y se tomaron fotografías respectivas de las entidades registradas.

La Flora se evaluó a través de los siguientes parámetros descritos a continuación:

4.1.1 Riqueza Florística y Nomenclatura Taxonómica

La riqueza florística se determinó en base al número total de entidades taxonómicas identificadas, caracterizándose en términos de División, Clase, Familia y Género. La Nomenclatura taxonómica utilizada para la denominación de las especies detectadas se realizó de acuerdo al “Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur” (Zuloaga *et al.*, 2008). De forma complementaria se utilizó la nomenclatura taxonómica del “Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile” (Rodríguez *et al.*, 2018).

4.1.2 Abundancia

La abundancia de cada especie registrada fue caracterizada a través de la escala de cubrimiento-abundancia de Braun-Blanquet (1979), mediante estimación visual de la cobertura en las parcelas de muestreo. Se detalla la clasificación de cobertura utilizada a continuación en (**Tabla 2**):

Tabla 2. Escala de Coberturas de Braun-Blanquet.

COBERTURA	DESCRIPCIÓN
R	Individuo solitario, cobertura insignificante
+	Pocos individuos, cobertura insignificante
1	<5%
2	5-15%
3	15-25%
4	25-50%
5	50-75%
6	75-100%

Fuente: Elaboración Propia, 2019; en base a Braun-Blanquet (1979).

4.1.3 Tipos Biológicos

La Flora Vascular presente en el área de estudio fue clasificada según las cuatro (4) formas principales de crecimiento, análogas a las establecidas por Etienne & Prado (1982): Arbóreo (Leñoso Alto), Arbustivo (Leñoso Bajo), Herbáceo y Suculento; y según el hábito de cada uno en base a Zuloaga *et al.* (2008).

4.1.4 Origen Geográfico

La flora vascular registrada se clasificó según su origen histórico de desarrollo. En este contexto, se diferenciaron aquellas entidades que fueron introducidas en el territorio nacional por causa antrópica (Alóctona), de aquellas especies que se desarrollan de manera natural según su proceso evolutivo (autóctona). Consecuentemente, cuando una entidad (taxón) es conocida exclusivamente para un territorio en particular, se denomina como endémica (**Tabla 3**).

Tabla 3. Origen Geográfico de la Flora Registrada.

ORIGEN	DESCRIPCIÓN
Endémico	Taxón con distribución natural exclusiva en el territorio nacional
Nativo (no endémico)	Taxón con distribución natural en territorio nacional y otros adyacentes
Alóctona	Taxón con distribución natural en otros países
Indeterminado	Sin distribución conocida por tratarse de un taxón identificado a nivel genérico.

Fuente: Elaboración Propia, 2019.

4.1.5 Especies arbóreas o arbustivas originarias del país

Las especies arbóreas o arbustivas originarias del país fueron determinadas de acuerdo a lo establecido en el D.S. N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura.

4.1.6 Estado de Conservación de las especies de Flora

El estado de conservación de la Flora Vascular terrestre registrada en el área de influencia, se determinó conforme a los lineamientos estipulados en la Ley N°20.417/2012 del MINSEPRE, el Reglamento del SEIA (D.S. N°40/2012 del MMA), el Reglamento de Clasificación de especies según Estado de Conservación (DS N°29/2011del MMA) y finalmente en base al orden de prelación (niveles) propuesto en el Memorándum DJ N°387/2008 emanado del entonces CONAMA. El orden de prelación en base a los distintos listados nacionales se presenta a continuación:

El primer nivel corresponde a los D.S. N°151/2007, D.S. N°50/2008, D.S. N°51/2008, D.S. N° 23/2009, D.S. N°33/2011, D.S. N°41/2011, D.S. N°42/2011, D.S. N°19/2012, D.S. N°13/2013, D.S. N°52/2014, D.S. N°38/2015, D.S. N°06/2017 y D.S. N°79/2018, que oficializaron el primer, segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, undécimo, décimo tercero y décimo cuarto proceso de clasificación de especies, respectivamente, dictados según lo establecido en el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según Estado de Conservación (D.S. N°29/2011 del MMA).

El segundo nivel se obtuvo del capítulo de conclusiones del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (CONAF, 1989).

El tercer nivel corresponde al Boletín N°47 del Museo Nacional de Historia Natural (Belmonte *et al.* 1998 y Ravenna *et al.* 1998).

4.2 Vegetación

Los ambientes Vegetacionales y de Flora potenciales para el área de influencia del proyecto, se determinaron en base a la superposición de las formaciones Vegetacionales de la Vegetación Nativa de Chile (Gajardo, 1994) y la Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile (Luebert y Plissock, 2006), con el área de influencia.

La clasificación propuesta por Gajardo (1994), desarrollada a partir de criterios biogeográficos y antecedentes de terreno, establece una clasificación de tipo jerárquico para la vegetación potencial de Chile con cuatro niveles de agregación, estos son: a) Región ecológica; b) Subregión ecológica; c) Formación vegetal y d) Comunidad tipo.

Los tres primeros niveles poseen representación cartográfica y por lo tanto áreas de distribución definidas. El cuarto nivel desagrega las formaciones vegetales sobre la base de criterios de tipo microambiental y nivel de alteración por procesos catastróficos naturales o por efectos de influencia antrópica. Para cada una de estas comunidades el sistema entrega una lista de las especies más representativas.

Por su parte, la clasificación propuesta por Luebert y Plissock (2006) se realiza a partir de criterios bioclimáticos (termotipos y ombrotipos, que definen pisos bioclimáticos) y Vegetacionales

(formaciones vegetales), cuya unidad básica de análisis está constituida por el concepto de “ piso vegetal”, definido como “espacios caracterizados por un conjunto de comunidades vegetales zonales, con estructura y fisonomía uniforme, situadas bajo condiciones mesoclimáticas homogéneas, que ocupan una posición determinada a lo largo de un gradiente de elevación, a una escala espacio-temporal específica”. Los pisos Vegetacionales tienen representación cartográfica, y en general dan cuenta de la vegetación potencial a un nivel de detalle mayor que la clasificación de Gajardo (1994). En efecto, al interior de una formación vegetal definida por Gajardo (1994) es posible identificar diferentes pisos de vegetación de acuerdo con la clasificación de Luebert y Pliscoff (2006).

De acuerdo a la ubicación geográfica del área de influencia del Proyecto y tomando en consideración el sistema ya descrito, se identificó el marco biogeográfico para el área de influencia, que sirve como marco de referencia para el análisis de la biota presente.

Se utilizó la metodología de la “Carta de Ocupación de Tierras” (COT) desarrollada por la escuela fitoecológica Louis Emberger (CEPE/CNRS¹), Montpellier (Francia) y adaptada para las condiciones ecológicas de Chile por Etienne y Prado (1982). Esta metodología es propuesta además en la guía para la descripción del Área de Influencia de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de ecosistemas Terrestres en el SEIA (2015).

Para describir las Formaciones Vegetacionales, esta metodología codifica las especies y su tipo biológico, además de asignarle un valor de cubrimiento a cada especie y estrato de altura. La Tabla 4 muestra la clasificación según cubrimiento, para cada tipo biológico.

Tabla 4. Clave de codificación de cobertura por Tipo Biológico.

TIPO BIOLÓGICO		COBERTURA (N)		
LA _n :	Leñoso alto, con cubrimiento n	1:00	5 – 10%	Ralo
LB _n :	Leñoso bajo, con cubrimiento n	2:00	10 – 25%	Muy abierto
H _n :	Herbáceo, con cubrimiento n	3:00	25 – 50%	Abierto
S _n :	Suculento, con cubrimiento n	4:00	50 – 75%	Semidenso
n =	Cobertura (%)	5:00	> 75	Denso

Fuente: Elaboración Propia, en base a Etienne y Prado (1982).

De esta forma se obtuvo la Cartografía de la Vegetación para el área prospectada, la cual es una cartografía fisonómica que refleja la vegetación en el momento de su prospección. Adicionalmente sobre la base del recubrimiento como criterio de abundancia se establece la dominancia de cada tipo biológico y su ó sus especies dominantes. Lo anterior permite clasificar la vegetación en Formaciones Vegetales (clasificación estructural) y Tipos Vegetacionales (clasificación estructural más especies dominantes). Este último se determinó específicamente de acuerdo al siguiente sistema de clasificación:

¹ Centre d'Etudes Phytosociologiques et Ecologiques Louis Emberger/Centre National de la Recherche Scientifique. Francia.

Tabla 5. Sistema de Clasificación de la Vegetación en Formaciones Vegetacionales.

FORMACIÓN VEGETAL	% COBERTURA POR TIPO BIOLÓGICO					
	COBERTURA	ARBOLES	ARBUSTOS	HERBACEAS	SUCULENTAS	NO VASCULARES
PRADERA C/Suculentas	Densa	<5	<5	>75		<5
	Semidensa	<5	<5	50-75		<5
	Abierta	<5	<5	25-50	1-5	<5
	Muy Abierta	<5	<5	10-25	<5	
	Rala	<5	<5	5-10		<5
PRADERA CON ARBUSTOS C/suculentas	Densa	<5	10-25	>75		<5
	Semidensa	<5	10-25	50-75		<5
	Abierta	<5	10-25	25-50	1-5	<5
	Muy Abierta	<5	5-10	10-25		<5
	Rala	No existe				
MATORRAL C/suculentas	Densa	<10	>75	0-100		<5
	Semidensa	<10	50-75	0-100		<5
	Abierta	<10	25-50	0-100	1-5	<5
	Muy Abierta	<10	10-25	<25		<5
	Rala	<5	5-10	5-10		<5
MATORRAL ARBORESCENTE (Matorral con árboles) C/suculentas	Densa	10-25	>75	0-100		<5
	Semidensa	10-25	50-75	0-100		<5
	Abierta	10-25	25-50	0-100	1-5	<5
	Muy Abierta	No existe				
	Rala	No existe				
FORMACION DE SUCULENTAS (Presencia de suculentas > 5%)	Densa	<5	<5	<5	>25	<5
	Semidensa	<5	<5	<5	10-25	<5
	Abierta	<5	<5	<5	5-10	<5
BOSQUE (Arboles potencial > 5 m de altura) C/suculentas	Densa	>75	0-100	0-100		<10
	Semidensa	50-75	0-100	0-100		<10
	Abierta	25-50	0-100	0-100		<10
	Muy Abierta	10-25	<25	<25	1-5	<10
	Rala	5-10	<10	<10		<10
PRADERA CON ARBOLES	Densa	10-25	<5	>75		<5
	Semidensa	10-25	<5	50-75		<5
	Abierta	10-25	<5	25-50	1-5	<5
	Muy Abierta	No existe				
	Rala	No existe				
ZONAS DE VEGETACIÓN ESCASA (< sin vegetación)		<5	<5	<5	<5	<5

Fuente: Elaboración propia, en base a la Guía para la Descripción del Área de Influencia de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (2015).

4.3 Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal

Para el área de estudio se verificó la eventual existencia de formaciones Vegetacionales contempladas en Ley 20.283 del MINAGRI, la que en su Artículo N°2, establece 5 tipos de Formaciones Vegetacionales a considerar en el desarrollo de cualquier tipo de actividad, las que corresponden a:

-Bosque Nativo: La definición de bosque nativo está definida en el Art. 3° de la Ley N° 20.283/2008 y corresponde a *bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.*

-Bosque Nativo de Preservación: Aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías de en “peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro”; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.

-Bosque Nativo de Conservación y Protección: aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.

-Bosque Nativo de uso Múltiple: aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios maderables y no maderables.

-Formaciones Xerofíticas: De acuerdo a lo estipulado en el artículo 2° numeral 14 de la Ley N° 20.283, una Formación Xerofítica se define como *“formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII”.*

5 RESULTADOS

5.1 Marco Biogeográfico del Área de Influencia

5.1.1 Regiones, Sub-regiones y Formaciones Vegetacionales

En el contexto vegetacional, según Gajardo (1994) el proyecto se localiza en la Región del “*Matorral y del Bosque Esclerófilo*”, sub-región del “*Matorral y del Bosque Espinoso*”, específicamente en la Formación Vegetacional de “*Matorral Espinoso de las Serranías*”.

La Región del “*Bosque Caducifolio*”, se extiende a través de la zona central de Chile, con presencia de condiciones climáticas del tipo denominado mediterráneo, de inviernos fríos y lluviosos con veranos cálidos y secos. Las precipitaciones aumentan progresivamente de norte a sur y es patrón fundamental en la distribución de las formaciones vegetales la presencia de las cordilleras de la Costa y de los Andes. El autor menciona que los paisajes vegetales existentes son complejos y que han sufrido un alto grado de alteración por el aumento de la densidad de la población haciendo que la escasa vegetación original sea excepcional. Adicionalmente menciona que es un área de transición climática, y que el sector costero presenta comunidades vegetales de carácter relictual, con elementos florísticos de difícil interpretación. Es una región con una alta diversidad vegetacional, donde predominan formas de vida como arbustos altos de hojas esclerófilas, pero también se encuentran arbustos bajos xerófitos, arbustos espinosos, suculentas y árboles esclerófilos y laurifolios con gran desarrollo en altura.

A su vez, la sub-región del “*Matorral y del Bosque Espinoso*”, corresponde a una unidad vegetacional que ha sido afectada profundamente por las actividades humanas, tanto que sus formaciones vegetales se presentan muy heterogéneas en su composición florística y en su estructura espacial. De igual forma persisten elementos de su condición original, relegados a ambientes muy particulares en sus características físicas, en especial sobre sustratos vertisólicos, con altos contenidos de arcillas y sobre suelos pedregosos, propios de los planos inclinados originados en los coluvios de las áreas montañosas. Predominan los arbustos fuertemente espinosos, a menudo del tipo suculento o caducifolio de verano. La delimitación de esta sub-región sigue en gran medida la distribución del espio (*Acacia caven*), del algarrobo (*Prosopis chilensis*) y de plantas suculentas como Bromeliaceae y Cactaceae.

En términos más específicos, la Formación Vegetal denominada “*Matorral Espinoso de las Serranías*”, corresponde a una Formación Vegetal que se encuentra ubicada en un sector del país característico por la presencia de cadenas montañosas situadas en una posición intermedia entre mar y cordillera, escasamente explorado y cuya fisionomía vegetal domina la condición xerófita de los arbustos espinosos. Las comunidades presentes en esta formación, corresponden a: *Prosopis chilensis*-*Schinus polygamus*, *Acacia caven*-*Flourensia thurifera*, *Colliguaja odorífera*-*Adesmia microphylla*, *Colliguaja odorífera*-*Proustia cinerea*, *Salix chilensis*-*Maytenus boaria*, *Flourensia thurifera*, *Tessaria absinthioides*-*Baccharis pingraea*, *Quillaja saponaria*-*Porlieria chilensis*, *Acacia caven*-*Atriplex repanda*, *Acacia caven*-*Atriplex repanda* y *Puya berteroniana*-*Adesmia arborea*.

5.1.2 Pisos Vegetacionales

De acuerdo con los autores Luebert & Pliscoff (2006), el Piso Vegetacional respectivo correspondería al “*Matorral Espinoso mediterráneo interior de Trevoa quinquinervia y Colliguaja odorífera*” dentro de la Formación de “*Matorral Espinoso*”. Dicha formación se encuentra dominada por *Trevoa quinquinervia*, *Colliguaja odorífera* y *Schinus polygamus*, y en ocasiones se presentan elementos esclerófilos como *Quillaja saponaria*, *Lithrea caustica* y *kageneckia angustifolia* en las partes más altas. Son frecuentes los arbustos como *Proustia cinerea* y *Adesmia confusa* y en las zonas altas andinas se puede observar *Colliguaja integerrima*, *Tetraglochin alatum* y *Schinus montanus*. Las laderas de exposición norte se encuentran dominadas por *Echinopsis chiloensis* y *Puya berteroniana*, con presencia de *Puya coerulea* en los sectores de mayor elevación.

En cuanto a la composición florística presente en este Piso vegetacional, está conformada por *Acacia caven*, *Adesmia confusa*, *Colliguaja integerrima*, *C. odorífera*, *Flourensia thurifera*, *Kageneckia angustifolia*, *Lithrea caustica*, *Nassella chilensis*, *Porlieria chilensis*, *Proustia cinerea*, *Quillaja saponaria*, *Retamilla trinervia*, *Schinus montanus*, *S. polygamus*, *Solanum ligustrinum*, *Tetraglochin alatum*, *Trevoa quinquinervia*, *Vulpia myuros*.

Los autores señalan que es un piso sometido a fuertes presiones antrópicas, por lo que podría corresponder a una fase de degradación de un Bosque esclerófilo original o de un matorral arborescente. Dicha degradación ha producido una pérdida de cobertura y la expansión de *Trevoa*, así como la inmigración de especies introducidas de estrata herbácea.

En relación a la distribución, esta se extiende desde serranías interiores bajas y medias de la región de Valparaíso y Sur de Coquimbo, entre 300 y 1400 msnm, en los pisos bioclimáticos termomediterráneo superior y mesomediterráneo inferior semiárido y seco inferior hiperoceánico y oceánico.

5.2 Resultado de la Prospección

En función de lo prospectado en terreno, tras la corroboración de las unidades vegetacionales obtenidas de la fotointerpretación de imágenes satelitales, y las formaciones observadas, se determinó las siguientes categorías de cobertura de suelo en el área de influencia (Tabla 6):

Tabla 6. Categoría de Cobertura de Suelo Corroboradas en Terreno.

Punto	RECUBRIIMIENTO DE SUELO	SUPERFICIE (HA)
1	Cultivo Agrícola	1,66
2	Cerco Verde	0,05
3	Otros usos: Camino de servicio e Infraestructura Industrial.	0,25
Total		1,96

Fuente: Elaboración Propia, 2019.

5.2.1 Flora

5.2.1.1 Riqueza Florística y Nomenclatura Taxonómica

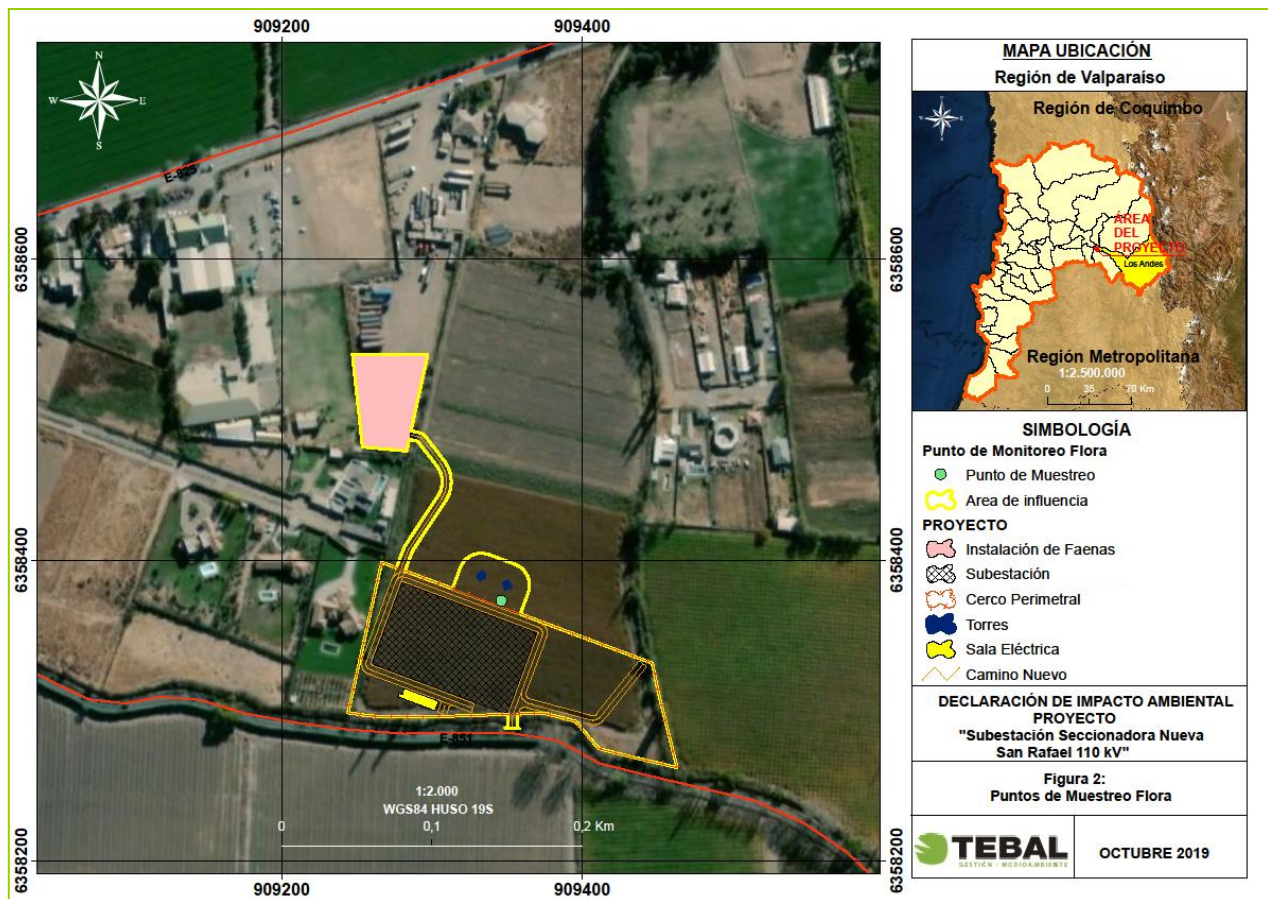
La diversidad Florística presente en el área de estudio se determinó mediante la realización de un (1) punto de muestreo dentro del área de influencia del Proyecto abarcando la mayor cantidad de ambientes y/o unidades Vegetacionales. La siguiente Tabla indica la ubicación general del punto de muestreo distribuido en el en el área de estudio (**Tabla 7**), quedando representado en la **Figura 2**:

Tabla 7. Coordenadas UTM de los Puntos de Muestreo.

PUNTO DE MUESTREO	COORDENADAS UTM (WGS 84) 19S	
	NORTE	ESTE
P1	6.365.678	347.645

Fuente: Elaboración Propia, 2019

Figura 2. Punto de Muestreo Flora



Fuente: Elaboración Propia, 2019.

La taxonomía de la diversidad florística identificada está definida por una (1) división; *Magnoliophyta*. Esta se encuentra conformada por veintitrés (23) especies, las cuales pertenecen al 100% de los taxones registrados respectivamente. La totalidad de especies pertenecen a la clase *Magnoliopsida*. A continuación, se detalla el resumen de las especies comprendidas en cada clase y división en el siguiente listado de Riqueza Florística observada en el área de influencia (**Tabla 8**).

Tabla 8. Riqueza Florística identificada en el Área de Influencia.

DIVISIÓN	CLASE	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN
Magnoliophyta	Magnoliopsida	<i>Acacia caven</i>	<i>Espino</i>
		<i>Alcea rosea</i>	<i>Malva real</i>
		<i>Aristolelia chilensis</i>	<i>Maqui</i>
		<i>Arundo donax</i>	<i>Caña común</i>
		<i>Cestrum parqui</i>	<i>Palqui</i>
		<i>Conium maculatum</i>	<i>Cicuta</i>
		<i>Convolvulus arvensis</i>	<i>Correhuela</i>
		<i>Datura stramonium</i>	<i>Chamico</i>
		<i>Daucus carota L.</i>	<i>Zanahoria silvestre</i>
		<i>Foeniculum vulgare</i>	<i>Hinojo</i>
		<i>Juglans regia L.</i>	<i>Nogal</i>
		<i>Medicago sativa</i>	<i>Alfalfa</i>
		<i>Malva nicaeensis</i>	<i>Malva</i>
		<i>Maytenus boaria</i>	<i>Maitén</i>
		<i>Populus deltoides</i>	<i>Álamo</i>
		<i>Plantago lanceolata</i>	<i>Siete venas</i>
		<i>Robinia pseudoacacia</i>	<i>Falsa acacia</i>
		<i>Rubus ulmifolius</i>	<i>Zarzamora</i>
		<i>Rumex acetosella</i>	<i>Vinagrillo</i>
		<i>Rumex crispus L.</i>	<i>Lengua de vaca</i>
		<i>Trifolium repens L.</i>	<i>Trébol blanco</i>
		<i>Solanum ligustrinum</i>	<i>Natre</i>
		<i>Schinus polygamus</i>	<i>Huingán</i>

Fuente: Elaboración Propia, 2019.

La clase *Magnoliopsida* está representada por especies representantes de catorce (14) familias. De estas, se destaca la familia de *Fabaceae* por representar la mayor cantidad de especies con cuatro (4) representantes. Le sigue *Apiaceae* y *Solanaceae* con tres (3) representantes respectivamente, luego las familias *Malvaceae*, *Polygonaceae* con dos (2) representantes. El resto de las familias comprenden sólo una (1) especie, pertenecientes *Anacardiaceae*, *Celastraceae*, *Convolvulaceae*, *Elaeocarpaceae*, *Junglundoideae*, *Plantaginaceae*, *Poaceae*, *Rosaceae* y *Salicaceae*.

El detalle de la composición de las Familias mencionadas se presenta en la siguiente tabla.

Tabla 9. Familias de las Especies Prospectadas.

FAMILIA	ESPECIE
<i>Anacardiaceae</i>	<i>Schinus polygamus</i>
<i>Apiaceae</i>	<i>Conium maculatum</i>
	<i>Daucus carota</i> L.
	<i>Foeniculum vulgare</i>
<i>Celastraceae</i>	<i>Maytenus boaria</i>
<i>Convolvulaceae</i>	<i>Convolvulus arvensis</i>
<i>Elaeocarpaceae</i>	<i>Aristotelia chilensis</i>
<i>Fabaceae</i>	<i>Acacia caven</i>
	<i>Medicago sativa</i>
	<i>Trifolium repens</i>
	<i>Robinia pseudoacacia</i>
<i>Juglandoideae</i>	<i>Juglans regia</i> L.
<i>Malvaceae</i>	<i>Alcea rosea</i>
	<i>Malva nicaeensis</i>
<i>Plantaginaceae</i>	<i>Plantago lanceolata</i> L.
<i>Poaceae</i>	<i>Arundo donax</i>
<i>Polygonaceae</i>	<i>Rumex acetosella</i> L.
	<i>Rumex crispus</i> L.
<i>Rosaceae</i>	<i>Rubus ulmifolius</i>
<i>Salicaceae</i>	<i>Populus deltoides</i>
<i>Solanaceae</i>	<i>Cestrum parqui</i>
	<i>Datura stramonium</i>
	<i>Solanum ligustrinum</i>

Fuente: Elaboración Propia, 2019

A continuación, se detalla el resumen Taxonómico de la Flora Vascular presente en el área de influencia.

Tabla 10. Resumen taxonómico de la flora vascular presente en el área de estudio.

DIVISIÓN	Nº FAMILIAS	Nº GÉNEROS	Nº ESPECIES
CLASE			
<i>Magnoliophyta</i>			
<i>Magnoliopsida</i>	14	22	23
TOTAL	14	22	23

Fuente: Elaboración Propia, 2019.

5.2.1.2 Abundancia

En función de la parcelación y transectos realizados se registraron veintitrés (23) especies en el área de influencia. La cobertura (%) se definió en función del promedio de cobertura por especie en la parcela y transectos prospectados. Las especies de mayor abundancia son mayormente de origen Alóctona correspondiente a *Medicago sativa* (90-100 % de cobertura). Le sigue *Juglans regia* (9,2 % de cobertura), *Rubus ulmifolius* (9,2 % de cobertura), *Robinia pseudoacacia* (7,1 % de cobertura), *Populus deltoides* (4,7% de cobertura). En menor proporción le siguen *Maytenus boaria* (3,5 % de cobertura), *Schinus polygamus* (3,5 % de cobertura) y *Acacia caven* (3,1 % de cobertura), entre otros. A continuación se presenta el índice de abundancia según Bran- Blanquet (1979) en la siguiente Tabla.

Tabla 11. Abundancia de las especies identificadas en parcelas de muestreo.

ESPECIE	COBERTURA (%)	COBERTURA (BRAUN- BLANQUET, 1979)
<i>Acacia caven</i>	3,1	1
<i>Alcea rosea</i>	0,1	+
<i>Aristotelia chilensis</i>	1,2	1
<i>Arundo donax</i>	0,6	+
<i>Cestrum parqui</i>	1,1	1
<i>Conium maculatum</i>	0,1	+
<i>Convolvulus arvensis</i>	0,1	+
<i>Darura stramonium</i>	0,2	+
<i>Daucus carota</i>	0,2	+
<i>Foeniculum vulgare</i>	0,2	+
<i>Juglans regia</i>	9,2	2
<i>Medicago sativa</i>	90,0	5
<i>Malva nicaeensis</i>	3,1	1
<i>Maytenus boaria</i>	3,5	1
<i>Populus deltoides</i>	4,7	1
<i>Plantago lanceolata</i>	0,1	+
<i>Robinia pseudoacacia</i>	7,1	2
<i>Rubus ulmifolius</i>	9,2	2
<i>Rumex acetosella</i>	0,1	+
<i>Rumex crispus</i>	0,1	+
<i>Solanum ligustrinum</i>	0,1	+
<i>Schinus polygamus</i>	3,5	1
<i>Trifolium repens</i>	0,2	+

Fuente: Elaboración Propia, 2019.

5.2.1.3 Tipos Biológicos

Respecto de los tipos biológicos identificados, se destaca que la composición florística y estructura vegetal presente en el área de estudio, está definida principalmente por especies del tipo Herbáceo con el 60,9%, seguido por el Tipo Biológico Arbóreo con un 30,4% y 8,7% de Tipo Arbustivo. A continuación, se presenta una tabla resumen de la proporción de los distintos tipos biológicos registrados en el área de estudio (**Tabla 12**).

Tabla 12. Tipos Biológicos de la Flora Vascular presente en el área de estudio.

TIPO BIOLÓGICO	Nº ESPECIES	PORCENTAJE (%) TOTAL ÁREA DE ESTUDIO
Arbóreo	7	30,4
Arbustivo	2	8,7
Herbáceo	14	60,9
TOTAL	23	100

Fuente: Elaboración Propia, 2019.

5.2.1.4 Origen Geográfico

Del total de especies registradas, un 78,3% es de origen Alóctona, un 4,3% de origen Endémico y un 17,4% de origen Nativo. La siguiente tabla entrega el resumen del origen geográfico de las especies detectadas y el porcentaje de contribución de cada grupo para el área en estudio.

Tabla 13. Origen geográfico de la Flora registrada

ORIGEN	Nº ESPECIES	PORCENTAJE (%) DE ESPECIES
Alóctona	18	78,3
Endémica	1	4,3
Nativo	4	17,4
TOTAL	23	100

Fuente: Elaboración Propia, 2019.

5.2.1.5 Especies arbóreas o arbustivas originarias del país

Del total de especies prospectadas, una (1) se encuentra en la nómina de especies arbóreas o arbustivas originarias del país (D.S. 68/2009 del Ministerio de Agricultura) correspondiente a *Aristotelia chilensis*.

Tabla 14. Especies arbóreas o arbustivas originarias del país.

ESPECIES
<i>Aristotelia chilensis (Molina) Stuntz</i>

Fuente: Elaboración Propia, 2019.

5.2.1.6 Estado de Conservación de las especies de Flora

En el área de estudio del Proyecto no se identificaron especies bajo alguna Categoría de Conservación.

5.2.2 Vegetación

En función de lo prospectado en terreno, se definió las unidades vegetacionales correspondientes a: Cultivo Agrícola y Cerco verde. Adicionalmente el área de influencia presenta segmentos que corresponden a otros usos de suelo como: Camino de servicio e Infraestructura industrial.

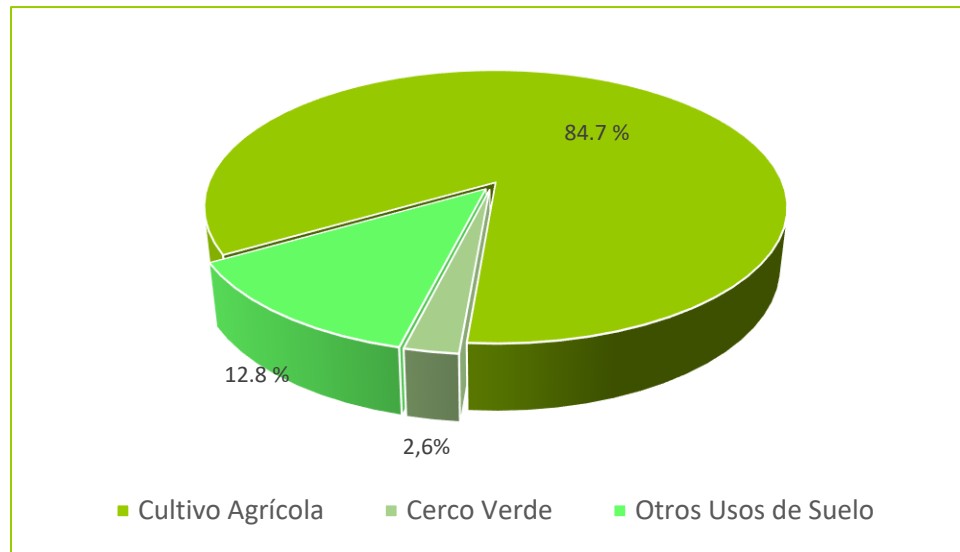
En la siguiente tabla se presentan las superficies de la unidad vegetacional identificada y otros usos de suelo, junto a una representación gráfica de su distribución espacial en el área de influencia del Proyecto (**Figura 3**).

Tabla 15. Superficies de Unidades Vegetacionales y Uso de suelo identificadas en el área de Influencia.

Punto	RECUBRIIMIENTO DE SUELO	SUPERFICIE (HA)	PORCENTAJE (%)
1	Cultivo Agrícola	1,66	84,7%
2	Cerco verde	0,05	2,6%
6	Otros usos: Infraestructura Industrial.	0,25	12,8%
	Total	1,96	100%

Fuente: Elaboración Propia, 2019.

Figura 3. Representación Porcentual de Unidades vegetacionales identificadas en el área de Influencia.

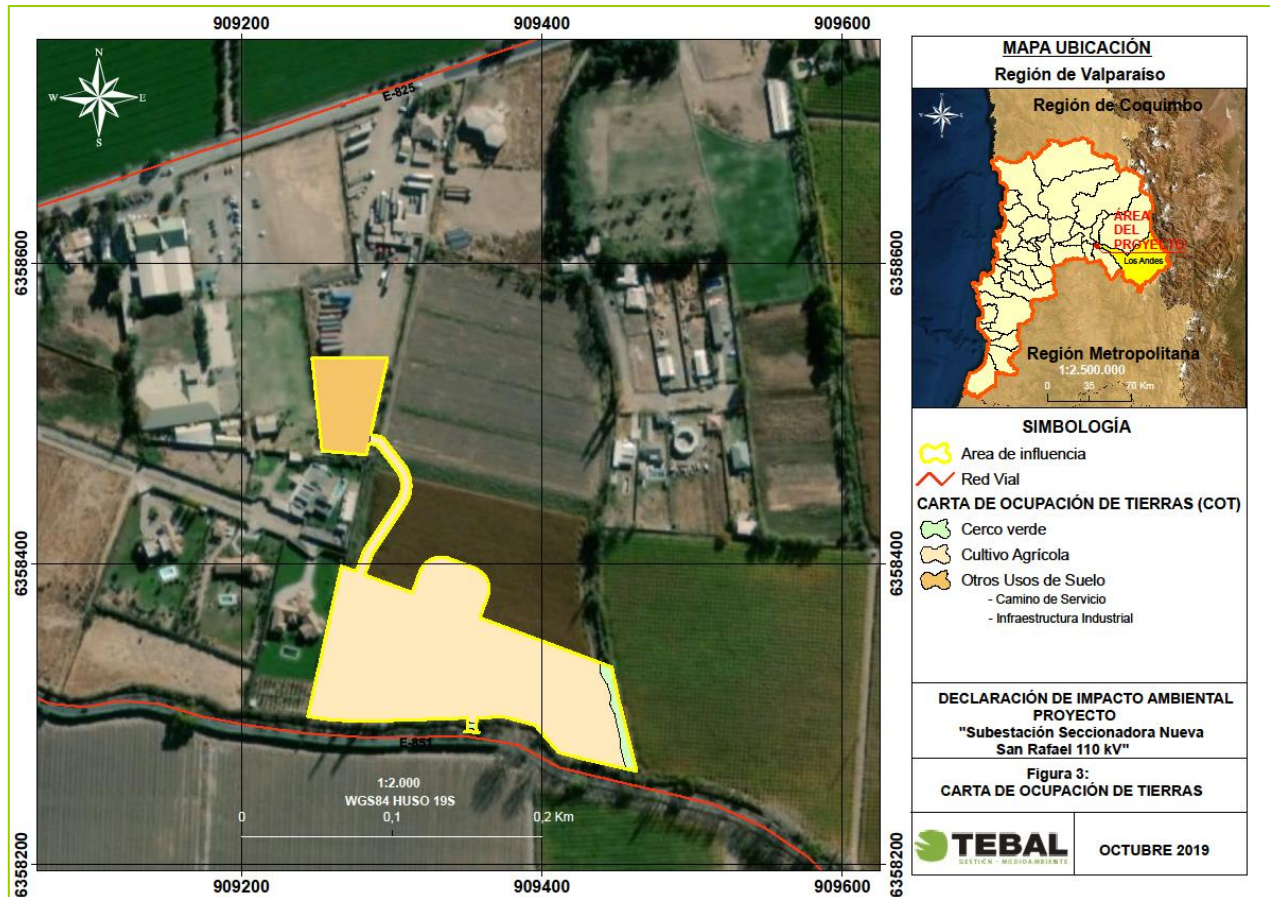


Fuente: Elaboración Propia, 2019.

En la figura anterior, es posible apreciar la dominancia de las áreas destinada a la unidad de Cultivo agrícola. Le siguen otros Usos de Suelo correspondientes a camino de servicio e Infraestructura industrial y en menor proporción las áreas de Cerco verde, el cual contempla la mayor riqueza florística en el área de influencia del proyecto.

El detalle de las unidades de vegetación y uso de suelo adicional se presentan a continuación, a través de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) (**Figura 4**):

Figura 4. Carta de Ocupación Territorial con Unidades Vegetacionales identificados en terreno.



Fuente: Elaboración Propia, 2019.

- **Cultivo Agrícola**

Esta Unidad de Vegetación corresponde a la unidad con mayor representación del área de influencia del Proyecto. Corresponden a terrenos productivos destinada al desarrollo agrícola, encontrándose cultivos de interés agronómico como cultivos de Alfalfa (*Medicago sativa*) con una cobertura muy densa de (90-100%) y alturas inferiores a 0,50m. Alrededor de estos cultivos es posible registrar además la presencia de otras herbáceas de origen adventicio como *Convolvulus arvensis*, *Trifolium repens*, *Conium maculatum*, *Daucus carota* entre otros, con pocos individuos y cobertura insignificante.

Esta unidad vegetal comprende una superficie de 1,66 ha que equivale al 84,7% del área de influencia del Proyecto.



Fotografías 1 y 2: Unidad Vegetacional de “Pradera Agrícola” identificada en el área de Influencia del Proyecto.

Fuente: Colección Fotográfica, TEBAL 2019.

- **Cerco verde**

Corresponde a la unidad vegetacional que se encuentra asociada principalmente a cercos o límites prediales del área de estudio formando hileras de árboles y/o arbustos. El Estrato Leñoso Alto se encuentra conformada en algunos casos por individuos aislados de *Acacia caven*, *Maytenus boaria*, *Populus deltoides*, *Robinia pseudoacacia*, *Schinus polygamus* entre otros. Los ejemplares presentan una altura variable 1 a 4 metros, con coberturas ralas (5-10%).

El Estrato Leñoso Bajo se encuentra dominado por *Rubus ulmifolius*, con una altura promedio de 0,50 a 2m y cobertura Rala de 5-10% respectivamente. Adicionalmente es posible observar individuos aislados de *Cestrum parqui*, con una altura de 0,50 a 1m y cobertura insignificante.

En cuanto a la Estrata Herbácea, esta se presenta en coberturas que van desde muy escasa (1-5%) a rala (5-10%), presentando especies como *Arundo donax*, *Conium maculatum*, *Daucus carota*, *Foeniculum vulgare*, *Plantago lanceolata*, *Rumex acetosella*, entre otras, cuya altura promedio van desde 0,15 a 2m.

Esta formación abarca una superficie de 0,05 ha equivalentes al 2,6 % del área de influencia.



Fotografías 3 y 4: Unidad Vegetacional de “Cerro Verde” identificada en el área de Influencia del Proyecto.

Fuente: Colección Fotográfica, TEBAL 2019.

Otros Usos de Suelo

Adicionalmente se identificaron sectores en el área de influencia con otros usos de suelo como: Camino de Servicio e Infraestructura industrial, este último correspondiente a áreas destinadas al acopio de materiales y carrocerías de vehículos pesados, abarcando una superficie de 0,25 ha equivalentes al 12,8% del área de influencia.



Fotografías 5 y 6: Otros Usos de Suelo identificados en el área de Influencia del Proyecto.

Fuente: Colección Fotográfica, TEBAL 2019.

5.2.3 Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal

Del total de especies prospectadas en el área de estudio, ninguna se encuentra conformando una formación de carácter xerofítico o formación boscosa de acuerdo a las disposiciones del Artículo 2° de la Ley 20.283.

6 CONCLUSIONES

El Área de Influencia del proyecto se emplaza en una superficie de 1,96 ha. En ella se presentan las unidades vegetacionales de Cultivo Agrícola y Cerco Verde. Adicionalmente se identificaron sectores en el área de influencia con otros usos de suelo, como Camino de Servicio e Infraestructura Industrial.

La unidad vegetacional de Cultivo Agrícola es la unidad con mayor superficie dentro del área de estudio (1,66 ha) con un origen principalmente Alóctona. La segunda unidad con mayor representación es la de otros Usos de suelo (0,25 ha) seguida en menor proporción por la unidad de cerco verde (0,05 ha). Esta última concentra la mayor riqueza florística del área de estudio.

Con relación a la composición florística observada en el área de influencia: se identificaron veintitrés (23) especies de flora vascular pertenecientes a una (1) división: *Magnoliophyta*. Esta división comprende a una (1) clase: *Magnoliopsida* con catorce (14) Familias respectivamente.

El 78,3 % del total de especies registradas, es de origen Alóctona, seguida de un 17,4% de origen Nativo y un 4,3% endémicas. Con respecto a los Tipos Biológicos identificados, se destaca que la composición florística y estructura vegetacional presente en el área de estudio, está definida principalmente por especies del Tipo Herbáceo con el 60,9%, seguido por el Tipo Biológico Arbóreo con 30,4% y 8,7% del Tipo Arbustivo.

Se identificaron sólo un (1) taxón en la nómina de especies arbóreas o arbustivas originarias del país (D.S. 68/2009 del Ministerio de Agricultura) correspondiente a *Aristotelia chilensis* (Molina) Stuntz.

En cuanto a los decretos supremos y listados nacionales de Clasificación de Especies, no se registró en el área de estudio ninguna especie bajo Categoría de Conservación y tampoco especies que conformarán una formación de carácter xerofítico o formación boscosa de acuerdo a las disposiciones del Artículo 2° de la Ley 20.283, por lo que no implica la solicitud de permiso de corta.

7 BIBLIOGRAFÍA

- Baeza M, E Barrera, J Flores, C Ramírez & R Rodríguez. 1998. Categorías de conservación de Pteridophyta nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 23-46.
- Braun-Blanquet, J. 1979. Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. H. Blume Edición, Madrid. 820 p.
- Belmonte E, L Faúndez, J Flores, A Hoffmann, M Muñoz & S Teillier. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 69-89.
- CONAF. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Primera Parte). Corporación Nacional Forestal, Santiago de Chile. 157 p.
- CONAF, 2014. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la Evaluación de Proyectos sometidos al SEIA, 92 pp.
- Cruz, G., Prado, C., Lara, A. 1995. Manual de cartografía de la vegetación. Proyecto CONAMA-BIRF. Universidad Austral de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad Católica de Temuco y Geotécnica Consultores. 59 p. Decreto Supremo Nº 151/2007. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 50/2008. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 51/2008. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 23/2009. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 68/2009. Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Ministerio de Agricultura, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 29/2011. Aprueba reglamento para la clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 33/2011. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 41/2011. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 42/2011. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.

- Decreto Supremo N° 19/2012. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 40/2012. Aprueba reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 13/2013. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 52/2014. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 38/2015. Aprueba y oficializa nómina para el undécimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 06/2017. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo tercer proceso. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 79/2018. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo cuarto proceso.
- Etienne, M., Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras. Universidad de Chile, Facultad de ciencias agrarias y forestales. Santiago, Chile. 120 p.
- Fuente N, Sánchez P, Pauchard A, Urrutia J, Cavieres L & Marticorena A. (2014) Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile: Una Guía de Campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Concepción, Chile.
- Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, 165 pp.
- Hernández J., Serra M. y Faúndez L. 2000. Manual de Métodos y Criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y la Vegetación. Santiago: Universidad de Chile.
- Luebert, F. y P. Plischoff. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, 316 pp.
- Memorandum DJ N°387/2008. Minuta Prelación para efectos del SEIA de las clasificaciones y/o categorizaciones de las especies de flora y fauna silvestre. División Jurídica, Comisión Nacional del Medio Ambiente. Long, G. 1975. Diagnostic Phytoécologique et l'aménagement du territoire. Tome II, Application du diagnostic phytoécologique Examen de cas concrets. Masón, Paris, 222 p.
- Ravenna P, S Teillier, J Macaya, R. Rodríguez & O. Zöllner. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 47-68.
- Rodríguez R, Marticorena C, Alarcón D, Baeza C, Cavieres L, Finot V, Fuentes N, Kiessling A, Mihoc M, Pauchard A, Ruiz E, Sanchez P & Marticorena A, 2018. Catálogo de Plantas Vasculares de Chile.

- Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, 2015. Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 98 pp.
- Zuloaga, F.O., MORRONE, O. y BELGRANP, M. 2008. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). 3384 p. Disponible en Internet en: <<http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp>> [con acceso el 04-05-2018].

APÉNDICE 1

LISTADO TAXONÓMICO DE ESPECIES IDENTIFICADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA

Tabla 16. Listado Taxonómico de Especies identificadas en el Área de Influencia.

Especie	División	Clase	Familia	Género	Origen Fitogeográfico	Hábito de Crecimiento
<i>Acacia caven</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Acacia	Nativa	Arbóreo
<i>Alcea rosea</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Malvaceae	Alcea	Adventicia	Herbáceo
<i>Aristotelia chilensis</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Eleocarpaceae	Aristotelia	Endémica	Arbóreo
<i>Arundo donax</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Poaceae	Arundo	Adventicia	Herbáceo
<i>Cestrum parqui</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	Cestrum	Nativa	Arbustivo
<i>Conium maculatum</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	Conium	Adventicia	Herbáceo
<i>Convolvulus arvensis</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Convolvulaceae	Convolvulus	Adventicia	Herbáceo
<i>Darura stramonium</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	Darura	Adventicia	Herbáceo
<i>Daucus carota</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	Daucus	Adventicia	Herbáceo
<i>Foeniculum vulgare</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	Foeniculum	Adventicia	Herbáceo
<i>Juglans regia</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Juglandoideae	Juglans	Adventicia	Arbóreo
<i>Medicago sativa</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Medicago	Adventicia	Herbáceo
<i>Malva nicaeensis</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Malvaceae	Malva	Adventicia	Herbáceo
<i>Maytenus boaria</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Celastraceae	Maytenus	Nativa	Arbóreo
<i>Populus deltoides</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicaceae	Populus	Adventicia	Arbóreo
<i>Plantago lanceolata</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Plantaginaceae	Plantago	Adventicia	Herbáceo
<i>Robinia pseudoacacia</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Robinia	Adventicia	Arbóreo
<i>Rubus ulmifolius</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	Rubus	Adventicia	Arbustivo
<i>Rumex acetosella</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	Rumex	Adventicia	Herbáceo
<i>Rumex crispus</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	Rumex	Adventicia	Herbáceo
<i>Solanum ligustrinum</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	Solanum	Adventicia	Herbáceo
<i>Schinus polygamus</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Anacardiaceae	Schinus	Nativa	Arbóreo
<i>Trifolium repens</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Trifolium	Adventicia	Herbáceo

Fuente: Elaboración propia, 2019.